



SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A.

CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DE ECOSISTEMAS TERRESTRES: FLORA Y VEGETACIÓN

NUEVA LÍNEA 2X66 KV NUEVA VALDIVIA – PICARTE, TENDIDO DEL PRIMER CIRCUITO

Junio 2020



CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DE ECOSISTEMAS TERRESTRES: FLORA Y VEGETACIÓN

Nueva línea 2x66 kV Nueva Valdivia –
Picarte, tendido del primer circuito

SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A

CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DE
ECOSISTEMAS TERRESTRES: FLORA Y
VEGETACIÓN

CONFIDENCIAL

STS 1102

FECHA: JUNIO 2020

WSP

Av. Juan Soler Manfredini 11 Of. 1501 – Puerto
Montt.

TELÉFONO: +56 65 277 3000

wsp.com

TABLA DE CONTENIDO

1	INTRODUCCIÓN.....	7
2	OBJETIVOS.....	7
2.1	OBJETIVO GENERAL DEL ESTUDIO.....	7
2.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	7
3	METODOLOGÍA	8
3.1	UBICACIÓN DEL PROYECTO	8
3.2	ÁREA DE INFLUENCIA.....	8
3.3	MARCO BIOGEOGRÁFICO.....	9
3.4	PROXIMIDAD A ÁREAS BAJO PROTECCIÓN	9
3.5	MUESTREO DE FLORA Y VEGETACIÓN.....	9
3.6	RIQUEZA, ORIGEN Y ESTADO DE CONSERVACIÓN	11
3.7	ANÁLISIS DE SINGULARIDADES.....	12
4	RESULTADOS.....	14
4.1	UBICACIÓN DEL PROYECTO	14
4.2	ÁREA DE INFLUENCIA.....	15
4.3	MARCO BIOGEOGRÁFICO.....	16
4.4	RELACIÓN DEL PROYECTO CON ÁREAS PROTEGIDAS	18
4.5	UNIDADES HOMOGÉNEAS DE VEGETACIÓN (UHV)	20
4.6	CARACTERIZACIÓN DE LA FLORA TERRESTRE.....	22
4.7	ORIGEN, ESTADO DE CONSERVACIÓN Y ENDEMISMO	26
4.8	REPRESENTACIÓN EN EL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS DEL ESTADO (SNASPE).....	26
4.9	SINGULARIDADES IDENTIFICADAS	26
5	CONCLUSIONES.....	27
6	BIBLIOGRAFÍA.....	28

TABLAS

TABLA 1. DEFINICIONES LEGALES.....	10
TABLA 2. SINGULARIDADES RELACIONADAS CON LA FLORA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES.....	12
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A SEA, 2015.13	
TABLA 3. COORDENADAS DE REFERENCIA PARA LA UBICACIÓN DEL PROYECTO.....	14
TABLA 4. PRINCIPALES ÁREAS PROTEGIDAS Y SU RELACIÓN CON EL PROYECTO.....	18
TABLA 5. UNIDADES HOMOGÉNEAS DE VEGETACIÓN.....	20
TABLA 6. LISTADO DE ESPECIES DE PLANTAS REGISTRADAS EN EL ÁREA DE PROYECTO.....	23



TABLA DE CONTENIDO

FIGURAS

FIGURA 1. UBICACIÓN DEL PROYECTO.....	15
FIGURA 2. ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO	16
FIGURA 3. PROYECTO EN RELACIÓN A ÁREAS PROTEGIDAS. 19	
FIGURA 4. PARTICIPACIÓN DE UHV EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO.	20



1 INTRODUCCIÓN

La Caracterización Ambiental de Ecosistemas Terrestres de Flora y Vegetación permite describir la ubicación, riqueza y extensión del componente, en concordancia a lo establecido por el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental SEIA (D.S. N° 40/12, MMA).

El Proyecto objeto en evaluación “**Nueva línea 2x66 kV Nueva Valdivia - Picarte, tendido del primer circuito**” corresponde al diseño, ingeniería básica, ingeniería de detalles, fabricación, suministro, transporte al lugar de montaje, permisos, reportes, montaje, pruebas, puesta en servicio, y todo lo que corresponda para la ejecución del Proyecto.

El proyecto considera la construcción de una nueva línea soterrada de 2x66 kV, con un circuito instalado de aproximadamente 3,2 km de extensión, entre la Subestación Nueva Valdivia y la Subestación Picarte, con una capacidad de 60 MVA por circuito. La línea contará con un cable de reserva común para los dos circuitos proyectados.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo general del estudio

Realizar una Caracterización Ambiental del Componente Flora y Vegetación Terrestre en el área de influencia del proyecto “Nueva línea 2x66 kV Nueva Valdivia – Picarte, tendido del primer circuito” de la empresa Sociedad Austral de Transmisión Troncal S.A., emplazada en la comuna de Valdivia, provincia de Valdivia, región de Los Ríos.

2.2 Objetivos específicos

- Determinar la riqueza florística del área de influencia del proyecto (diversidad biológica).
- Referenciar la vegetación presente de acuerdo con la bibliografía disponible.
- Determinar la presencia y dimensión de las diferentes formaciones vegetacionales en el área de influencia del proyecto.
- Analizar el estado de conservación y endemismo de las especies de plantas presentes en el área de estudio.



- Identificar singularidades desde el punto de vista ambiental, asociadas a la flora y vegetación terrestre en el área de influencia del proyecto.

A partir de estos objetivos, se dará cumplimiento a lo estipulado en el literal b) del artículo 19 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (D.S. N° 40/2012 MMA).

3 METODOLOGÍA

La metodología considera los alcances de los estudios ambientales y protocolos metodológicos que la entonces Comisión Nacional del Medio Ambiente propone en el documento “Metodologías para la Caracterización Ambiental” (CONAMA, 1996). También se consideran los alcances propuestos por el Ministerio de Agricultura en las Guías de Evaluación Ambiental de “Vegetación y Flora Silvestre” (MINAGRI, 2010) y de “Criterios para la participación de CONAF en el SEIA” (CONAF, 2014) y por el Servicio de Evaluación Ambiental en su “Guía de Evaluación de Efectos Adversos sobre Recursos Naturales Renovables” (SEA, 2015) y “Guía para la Descripción del Área de Influencia: Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA” (SEA, 2015).

3.1 Ubicación del proyecto

Se caracteriza el área de emplazamiento del proyecto con el fin de describir su ubicación y sus principales accesos.

3.2 Área de influencia

El área de influencia, según el D.S N°40/2012, se define como *“El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley N°19.300, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”*.

Para el componente flora y vegetación, el área de influencia se definió tomando en consideración el área de intervención directa del proyecto, así como el entorno que podría verse afectado de acuerdo con lo señalado en la “Guía sobre el Área de Influencia” (SEA, 2017).

Por lo tanto, el área de influencia corresponde al área de emplazamiento del proyecto.

3.3 Marco biogeográfico

En primera instancia, la vegetación presente en el área de influencia del proyecto se caracteriza mediante la revisión de las principales fuentes de información bibliográfica disponibles sobre la flora y vegetación terrestre, específicamente de “La Vegetación Natural de Chile” de Gajardo (1994) y la “Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile” de Luebert y Pliscoff (2006).

3.4 Proximidad a áreas bajo protección

De manera global, el área de emplazamiento del proyecto se analiza de acuerdo con su cercanía (en distancia lineal) con áreas protegidas o sitios prioritarios para la conservación biológica (Muñoz *et al.*, 1996).

Además, se analiza si el proyecto se encuentra en alguna área protegida con el objeto de conservar su riqueza turística, según lo dispuesto en la “Guía de Evaluación Ambiental, criterios para la participación de CONAF en el SEIA” (CONAF, 2014).

3.5 Muestreo de flora y vegetación

3.5.1 Trabajo en gabinete

Se realiza un análisis digital de fotointerpretación (i.e. fotos aéreas) en la cual se identifican las unidades homogéneas de vegetación (UHV). La metodología para la identificación de cada UHV en el área de influencia del proyecto toma como base la proposición de *Etienne & Prado* (1982). Todas las unidades son corroboradas en terreno. Esta metodología proporciona una representación de la vegetación actual considerando los siguientes criterios:

- Formación vegetal: Entendido como el conjunto de plantas, de una o más especies, que presentan caracteres morfológicos similares. Se trata entonces de un criterio morfológico que se basa en la caracterización de la estratificación y cobertura de la vegetación. El concepto de estratificación considera la clasificación de la vegetación de acuerdo con su forma de crecimiento: herbáceas, arbustos, árboles y suculentas (cactus y bromeliáceas).
- Especies dominantes: Son aquellas plantas que presentan el mayor porcentaje de cobertura en cada unidad cartográfica.

- Grado de artificialización: Es un índice cualitativo que representa el grado de alteración de la vegetación.

Por otro lado, se realizó un análisis de clasificaciones vegetacionales, de acuerdo con lo señalado en la Ley sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal (Ley N°20.283) y el Decreto Ley N° 701, de 1974 sobre Fomento Forestal. De esta manera es posible determinar si las formaciones vegetales presentes están amparadas en alguna categoría legal. En la siguiente tabla se muestra un resumen de las categorías legales vigentes.

Tabla 1. Definiciones legales.

Concepto	Definición Legal
Bosque	Sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados, con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables.
Bosque nativo	Bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.
Bosque nativo de preservación	Aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquéllas clasificadas en las categorías de en "peligro de extinción", "vulnerables", "raras", "insuficientemente conocidas" o "fuera de peligro"; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad. Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado o aquel régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca.

Fuente: Ley N°20.283 y D.S.701, Ministerio de Agricultura.

3.5.2 Trabajo en terreno

La caracterización del medio se realiza mediante muestreos intensivos en el área de influencia del proyecto, los cuales fueron efectuados el día 11 de febrero del 2020 (período estival), registrando la composición florística de cada unidad vegetacional. Durante el trabajo de terreno se prospecta y evalúa cada una de las formaciones vegetacionales presentes en el área de influencia mediante observación activa, registrando la presencia de cada uno de los taxos observados. Este tipo de muestreo permite abarcar el área de influencia del proyecto y recopilar la información requerida para el estudio, orientado a describir la fisonomía del medio desde la perspectiva de los elementos más sobresalientes y representativos.

En los casos de especies no reconocidas en terreno, se recolectan muestras y fotografías para un análisis posterior en gabinete, con el apoyo de literatura de la especialidad

3.6 Riqueza, origen y estado de conservación

Con la información de especies presentes, se analiza y compara la riqueza florística para cada una de las unidades homogéneas de vegetación (UHV), así como su proporción de especies nativas *versus* exóticas, como una medida de la artificialización de cada una de ellas. Para ello se considera lo dispuesto por el Ministerio de Agricultura en el documento “Guía de Evaluación Ambiental: Vegetación y Flora Silvestre” (MINAGRI, 2010).

Se analiza también el origen de las especies de plantas según la “Nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del País” dispuesto en el Decreto N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura, así como su endemismo a nivel nacional (Rodríguez *et al.*, 2018). Además de lo anterior, se calcula la abundancia de cada una de las taxas presentes en el área de influencia.

El estado de conservación se analiza de acuerdo con la clasificación oficial establecida en el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (D.S. N°75 de 2005) de la Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, en particular los resultados de los procesos de clasificación contenidos en el D.S. N°151/2007, D.S. N°50/2008, D.S. N°51/2008 y D.S. N°23/2009, del MINSEGPRES, D.S. N°29/2011, D.S. N°33/2011, D.S. N°41/2011, D.S. N°42/2011, D.S. N°19/2012, D.S. N°13/2013, D.S. N°52/2014, D.S. N°38/2015, D.S. N°16/2016 y D.S. N°6/2017 y D.S. N° 79/2018 del MMA.



Por otro lado, se analizan las formaciones vegetacionales de acuerdo con su representatividad en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE) (Benoit, 1996).

3.7 Análisis de Singularidades

Finalmente, se realiza un análisis de singularidades de acuerdo con lo señalado en la Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres (SEA, 2015).

Tabla 2. Singularidades relacionadas con la Flora de Ecosistemas Terrestres.

N°	Singularidad
S-4	Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.
S-5	Presencia de formaciones vegetales relictuales.
S-6	Presencia de formaciones vegetales remanentes.
S-7	Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo.
S-8	Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo a lo estipulado en la Ley N° 19.300.
S-9	Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial.
S-10	Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría “casi amenazadas”.
S-11	Presencia de especies endémicas.
S-12	Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número.
S-13	Actividad del proyecto que se localiza en o cercana al límite de distribución geográfica de una o más especies nativas (latitudinal o altitudinal).
S-17	Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N° 18.378.

N°	Singularidad
S-18	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a vegas y/o bofedales que pudieran verse afectados por el ascenso o descenso de los niveles de aguas subterráneas.
S-20	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a humedales de zonas áridas, semiáridas o subhúmedas.
S-21	Presencia de un ecosistema amenazado.
S-22	Actividad del proyecto que se localiza en territorio con valor ambiental.
S-23	Otras singularidades ambientales.

Fuente: Elaboración propia en base a SEA, 2015.

4 RESULTADOS

4.1 Ubicación del proyecto

El proyecto se ubica dentro de la comuna de Valdivia, Provincia de Valdivia, Región de los Ríos. Geomorfológicamente, se emplaza en la unidad morfoestructural “Llanos de Sedimentación Fluvial” (Börgel, 1983).

El principal acceso a la zona de emplazamiento del proyecto se realiza por la Ruta 206, desde la Ruta 5 que conecta hacia la ciudad de Valdivia. Dentro de la comuna de Valdivia, se utilizarán las calles Circunvalación Sur, Errazuriz y Avenida Simpson.

Desde la perspectiva de los instrumentos de planificación territorial (IPT), el área del proyecto se encuentra inserto mayoritariamente dentro del límite urbano¹ de la comuna de Valdivia (MINVU, www.observatoriourbano.cl), específicamente en las zonas ZR-2 (Zonas de riesgo de inundación), ZE-1 (Área de extensión urbana) y ZU-4 (Áreas consolidadas).

A continuación, se indican las coordenadas de referencia del proyecto:

Tabla 3. Coordenadas de referencia para la ubicación del proyecto.

Extremos del trazado	Coordenadas UTM 18 S, referidas al datum WGS84	
	Este	Norte
Inicio trazado (Sur)	654.273	5.588.127
Final trazado (Norte)	652.025	5.589.562

¹ Definido en la Ley General de Urbanismo y Construcciones (MINVU, 1975).

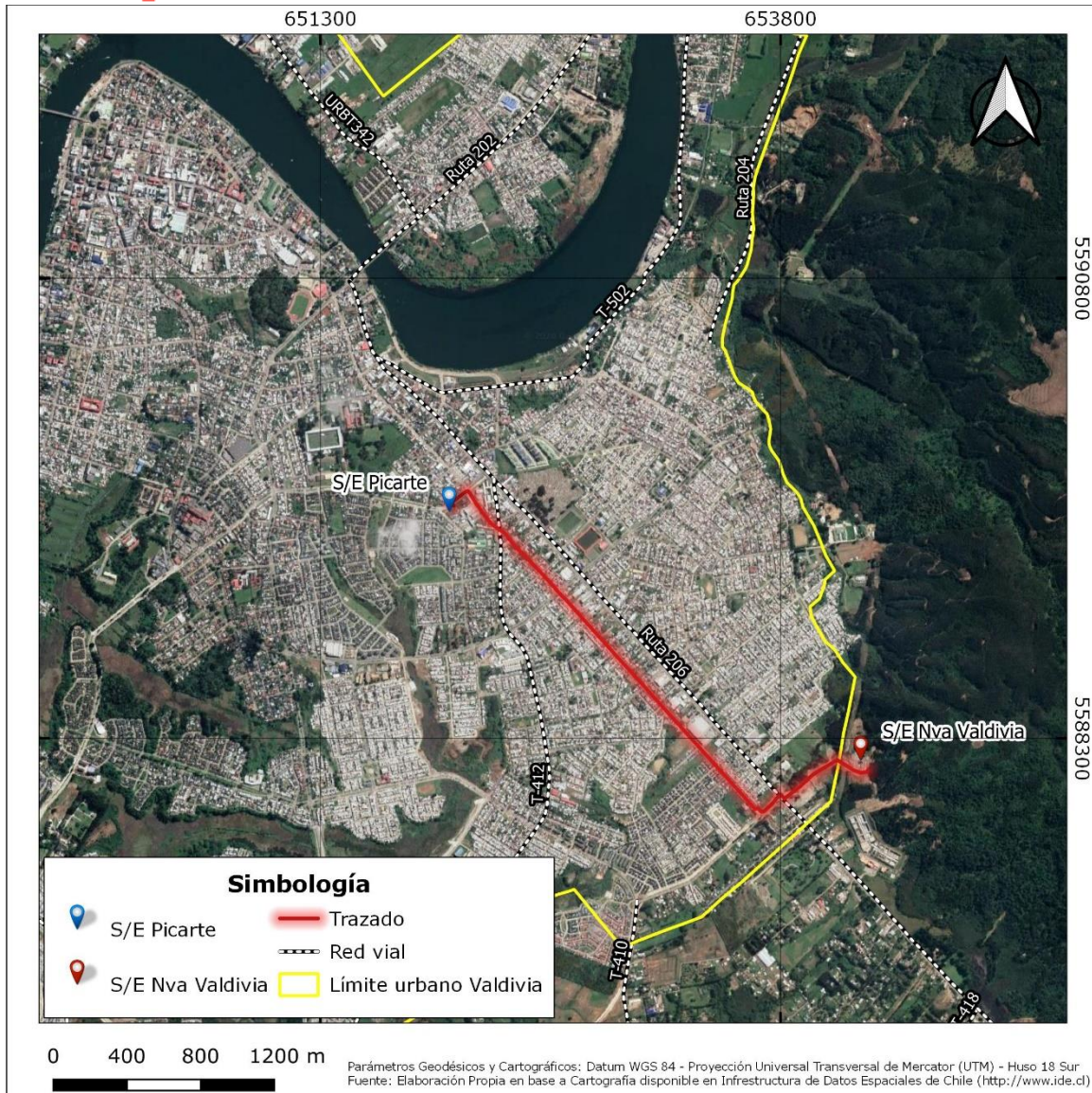


Figura 1. Ubicación del proyecto.

4.2 Área de influencia

Para el área de influencia del proyecto, se determinó una superficie de 0,2 hectáreas de vegetación, constituida por la superficie donde se emplaza parte del trazado (al este de la ruta 206), más un área buffer de 2,5 metros a cada lado del eje central del trazado debido a que es el ancho máximo de intervención de las maquinarias para su instalación (Figura 2). Se descarta como parte del área de influencia el tramo del Proyecto ubicado en el sector urbanizado por estar desprovisto de vegetación.

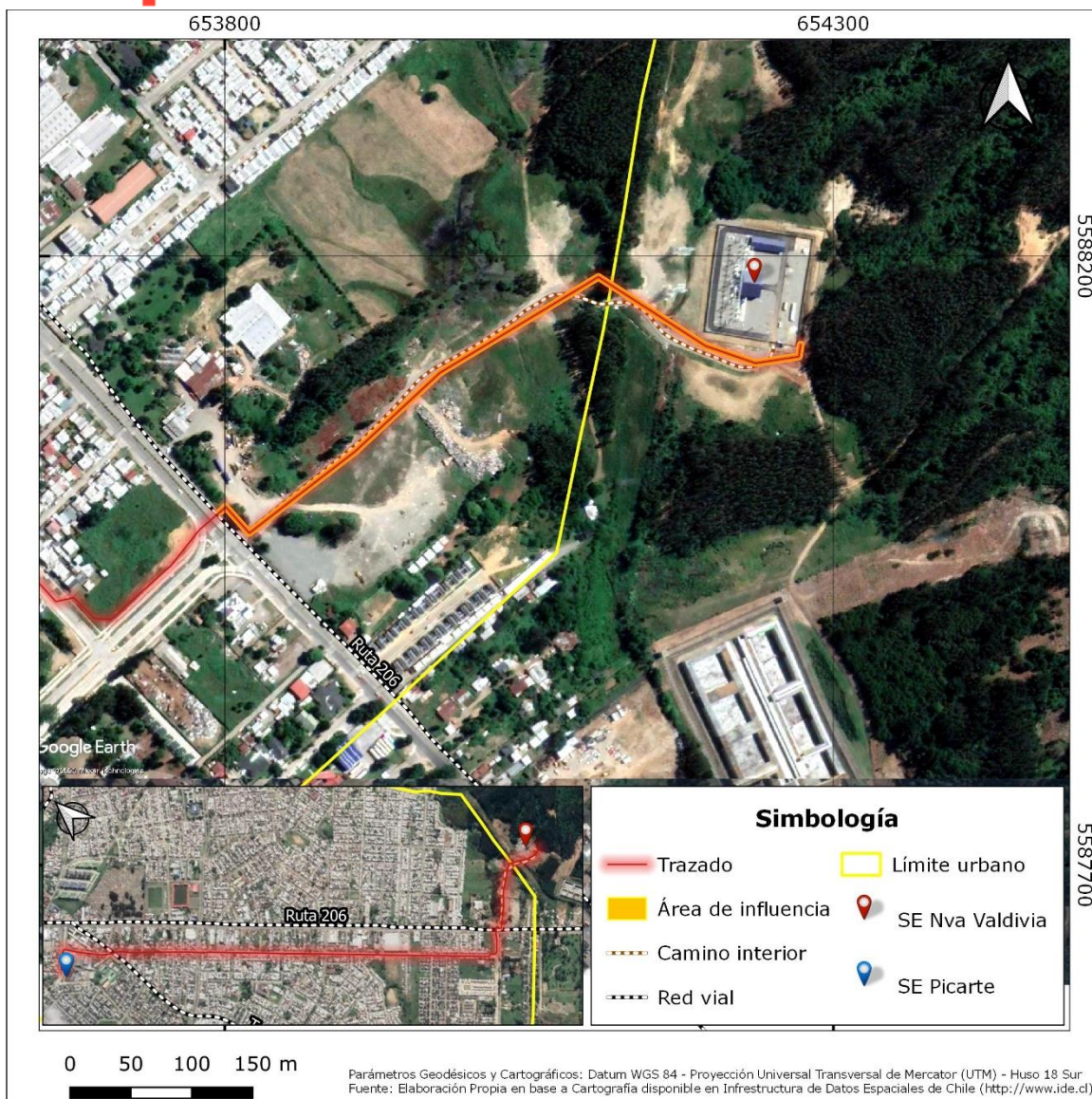


Figura 2. Área de influencia del proyecto

4.3 Marco biogeográfico

De acuerdo con Gajardo (1994), el proyecto se encuentra localizado en la “Región del Bosque Laurifolio”, “Subregión del Bosque Laurifolio de Valdivia” y en la formación vegetal del “Bosque Laurifolio Valdiviano”.

De acuerdo con el mismo autor, la formación del Bosque Laurifolio Valdiviano se ubica en las alturas medias de ambas vertientes de la Cordillera de la Costa en el norte de la X Región, alcanzando a cubrir una pequeña parte de la IX Región. En las laderas occidentales de la cordillera llega hasta el nivel del mar.

En sus características particulares, es reconocible por la presencia destacada en sus comunidades de especies tales como olivillo (*Aextoxicon punctatum*) y ulmo (*Eucryphia cordifolia*). Sus condiciones más favorables de temperatura, especialmente estivales, permiten una mayor diversidad florística y la penetración en las vertientes orientales de especies pertenecientes al bosque caducifolio, especialmente aquellas de los bosques de roble (*Nothofagus obliqua*).

Según los autores Luebert & Pliscoff (2006), el **Bosque Laurifolio Valdiviano** pertenece al piso vegetacional denominado **Bosque caducifolio templado de *Nothofagus obliqua* y *Laurelia sempervirens***.

El **Bosque caducifolio templado de *Nothofagus obliqua* y *Laurelia sempervirens*** cuenta con una superficie remanente de 5.552 km² a nivel nacional.

Para esta zona el piso vegetacional “Bosque caducifolio templado de *Nothofagus obliqua* y *Laurelia sempervirens*”, se caracteriza por que la estrata arbórea se encuentra dominada por *Nothofagus obliqua*, en situaciones de mayor regularidad y montos de precipitación que el “Bosque caducifolio templado de *Nothofagus obliqua* y *Persea lingue*”, lo que favorece la diversidad del elenco florístico que la conforma. Destaca la presencia de elementos laurifolios como *Laurelia sempervirens*, *Aextoxicon punctatum*, *Podocarpus saligna*, *Eucryphia cordifolia*, con presencia importante de epífitas como *Lapageria rosea*, *Boquila trifoliolata*, *Cissus striata*, *Sarmienta rapens* y *Luzuriaga radicans* que marcan su carácter más húmedo. En algunos casos es importante la presencia de *Nothofagus dombeyi*. En los márgenes lacustres la vegetación presenta un mayor desarrollo y una mayor diversificación, con una tendencia a la desaparición de la especie decidua dominante *Nothofagus obliqua*.

Algunos estudios sugieren que la regeneración natural de *Nothofagus obliqua* requiere de algún tipo de perturbación masiva que genere claros iluminados, mientras que los elementos laurifolios acompañantes solo pueden regenerar bajo dosel. La degradación antrópica de los bosques caducifolios produce la formación de un matorral de quila (*Chusquea quila*) a partir del que se regeneraría el bosque original cuando es cortado sin la intervención del suelo. La tala y subsecuente alteración del suelo por pastoreo permite el establecimiento de praderas permanentes que después son invadidas por matorrales de *Rubus ulmifolius* y *Aristotelia chilensis*.

Respecto de la composición florística, se destaca la presencia de *Aextoxicon punctatum*, *Agrostis capillaris*, *Aristotelia chilensis*, *Arachnitis uniflora*, *Berberis darwinii*, *Blechnum*



hastatum, Boquila trifoliolata, Chusquea quila, Cissus striata, Drimys winteri, Eucryphia cordifolia, Gevuina avellana, Greigia sphacelata, Lapageria rosea, Laurelia sempervirens, Lomatia hirsuta, Luma apiculata, Luzuriaga radicans, Nertera granadensis, Nothofagus dombeyi, Nothofagus obliqua, Persea lingue, Podocarpus saligna, Raphithamnus spinosus, Ribes trilobum, Rubus constrictus, Uncinia phleoides.

4.4 Relación del proyecto con áreas protegidas

En relación con las áreas protegidas bajo la administración del SNASPE, éstas se encuentran alejadas del área de influencia del proyecto.

Las figuras de protección más cercanas a la ubicación del proyecto son el Sitio Prioritario de la Conservación Curiñanco a 0 km (dentro), la ZOIT Valdivia a 1,4 km y un Área Protegida de Propiedad Privada a 1,6 km.

Tabla 4. Principales áreas protegidas y su relación con el proyecto.

Figura de Protección	Nombre	Distancia al proyecto en línea recta
Sitios Prioritarios de la Conservación	Curiñanco	0 km (dentro)
ZOIT	Valdivia	1,4 km
Áreas Protegidas Propiedad Privada	Lote 4-A Lote 4- C	1,6 km
Inventario de humedales	Río San Pedro	1,7 km
Monumentos Históricos	Torreón Picarte	2,8 km
Zonas Típicas o Pintorescas	Calle General Pedro Lagos	3,5 km
Sitios Ramsar	Río Cruces	7,5 km
Santuario de la Naturaleza	Río Cruces y Chorocomayo	14,2 km
Parque Nacional	Alerce Costero	21,3 km

Figura de Protección	Nombre	Distancia al proyecto en línea recta
Reserva de la Biósfera	Bosques Templados Lluviosos	84,2 km
Reserva Nacional	Mocho - Choshuenco	95,8 km

A continuación, en la Figura 3, se identifican las áreas protegidas cercanas al área del proyecto cartográficamente:

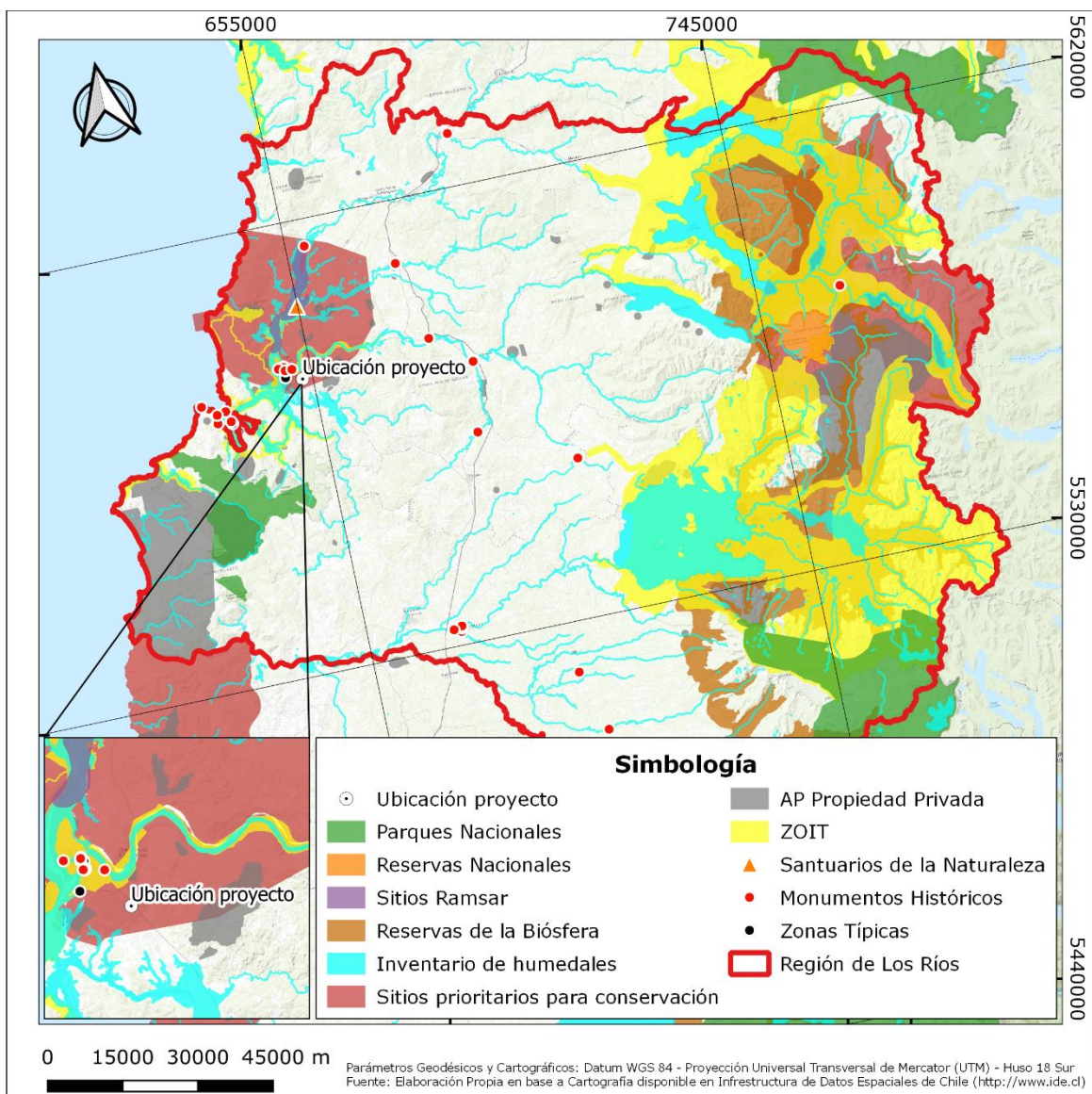


Figura 3. Proyecto en relación a Áreas Protegidas.

Si bien, tal como se presenta en la figura y tabla anterior, el proyecto se emplaza dentro del Sitio Prioritario para la Conservación Curiñanco, cabe señalar que este sitio abarca todo el casco urbano de Valdivia y superficies altamente intervenidas como lo es el área del proyecto, por lo que se considera que este sitio no es susceptible de ser afectado.

4.5 Unidades homogéneas de vegetación (UHV)

Durante la prospección en terreno fue posible identificar 3 unidades homogéneas de vegetación. Las superficies y porcentajes de ocupación se observan en la Tabla 5. A su vez, en el **Anexo A** del presente informe se encuentra el Plano de unidades homogéneas de vegetación, donde se puede apreciar la distribución espacial de las diferentes formaciones vegetacionales en el área de influencia del proyecto.

Tabla 5. Unidades Homogéneas de Vegetación.

Unidades homogéneas de vegetación	Área de influencia	
	Superficie (ha)	%
Árboles aislados	0,01	5
Matorral	0,02	10
Pradera	0,17	85
Total	0,2	100

De acuerdo con lo descrito en la tabla anterior, se presenta un gráfico con los porcentajes de ocupación de cada UHV en el área de influencia del proyecto.

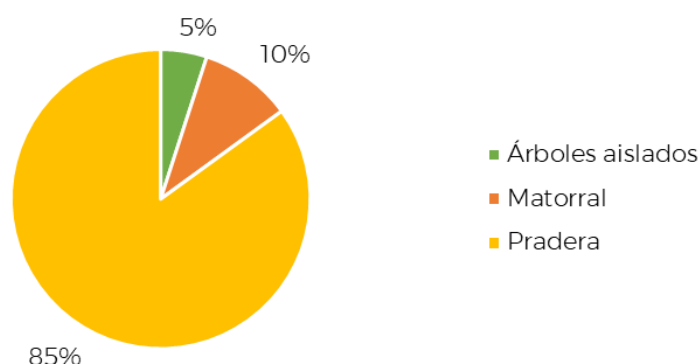


Figura 4. Participación de UHV en el área de influencia del proyecto.

A continuación, se detallan las 3 unidades homogéneas de vegetación identificadas en el área de influencia:

- Árboles aislados

Corresponden principalmente a árboles aislados que quedaron como remanentes de la vegetación original que existió en el sector estudiado, o bien que fueron plantados. Entre las especies encontradas se destacan *Quercus robur* y *Thuja plicata*.



Fotografía 1. Árboles aislados presente en el área de influencia del proyecto.

- Matorral

Corresponde a áreas con vegetación de carácter arbustivo de origen exótico en su mayoría, donde destacan especies como *Chusquea quila* y *Ulex europaeus* L.



Fotografía 2. Matorral presente en el área de influencia del proyecto.

- Pradera

Corresponde a zonas donde la vegetación original ha sido reemplazada completamente por vegetación de carácter herbáceo, siendo dominante la presencia de gramíneas y de especies como *Agrostis sp* y *Dactylis glomerata*.



Fotografía 3. Pradera presente en el área de influencia del proyecto.

4.6 Caracterización de la flora terrestre

En el área de intervención del proyecto se registraron 39 especies vegetales, agrupadas en 25 familias. Del total, 12 especies son nativas (Tabla 6).

Respecto a las formas de vida, 12 especies corresponden a arbóreo, 7 a arbustos, 1 a helechos, 9 a herbáceas, 6 a hierbas perennes, 2 a gramíneas perennes y 2 a trepadoras (Tabla 6).

Tabla 6. Listado de especies de plantas registradas en el área de proyecto.

Nº	Nombre científico	Nombre común	Familia	Forma de vida	Origen	Estado de conservación ²
1	<i>Acacia dealbata</i>	Aromo	<i>Fabaceae</i>	Arbóreo	Exótica	---
2	<i>Acacia melanoxylon</i>	Aromo australiano	<i>Fabaceae</i>	Arbóreo	Exótica	---
3	<i>Agrostis sp</i>	Chépica	<i>Poaceae</i>	Hierba perenne	Exótica	---
4	<i>Alstroemeria aurea Graham</i>	Alstromeria dorada	<i>Alstroemeriaceae</i>	Herbácea	Nativa	NI
5	<i>Amomyrtus luma</i>	Luma	<i>Myrtaceae</i>	Arbóreo	Nativa	NI
6	<i>Anthoxanthum odoratum</i>	Pasto oloroso	<i>Poaceae</i>	Gramínea perenne	Exótica	---
7	<i>Aristotelia chilensis</i>	Maqui	<i>Eleaocarpaceae</i>	Arbustivo	Nativa	NI
8	<i>Bellis perennis</i>	Margarita	<i>Asteraceae</i>	Hierba perenne	Exótica	---
9	<i>Betula pendula</i>	Abedul común	<i>Betulaceae</i>	Arbóreo	Exótica	---
10	<i>Blechnum chilense</i>	Costilla de vaca	<i>Blechnaceae</i>	Helecho	Nativa	LC
11	<i>Boquila trifoliolata</i>	Pilpilvoqui	<i>Lardizabalaceae</i>	Trepadora	Nativa	NI
12	<i>Caldcluvia paniculata</i>	Tiaca	<i>Cunoniaceae</i>	Arbóreo	Nativa	---

² NI = No Indicado; LC = Preocupación menor.

Nº	Nombre científico	Nombre común	Familia	Forma de vida	Origen	Estado de conservación ²
13	<i>Chusquea quila</i>	Quila	<i>Poaceae</i>	Arbustivo	Nativa	NI
14	<i>Cirsium vulgare</i>	Cardo negro	<i>Asteraceae</i>	Herbácea	Exótica	---
15	<i>Cissus striata</i>	Voqui colorado	<i>Vitaceae</i>	Trepadora	Nativa	NI
16	<i>Convolvulus arvensis</i>	Correhuela	<i>Convolvulaceae</i>	Hierba perenne	Exótica	---
17	<i>Dactylis glomerata</i>	pasto ovillo	<i>Poaceae</i>	Gramínea perenne	Exótica	---
18	<i>Daucus carota</i>	Zanahoria silvestre	<i>Apiaceae</i>	Herbácea	Exótica	---
19	<i>Eucaliptus nitens</i>	Eucaliptus	<i>Myrtaceae</i>	Arbóreo	Exótica	---
20	<i>Foeniculum vulgare</i>	Hinojo	<i>Apiaceae</i>	Hierba perenne	Exótica	---
21	<i>Fuchsia magellanica</i>	Chilco	<i>Onagraceae</i>	Arbustivo	Nativa	NI
22	<i>Galega officinalis</i>	Galega	<i>Fabaceae</i>	Hierba perenne	Exótica	---
23	<i>Geranium bertereanum</i>	Core-core	<i>Geraniaceae</i>	Herbácea	Nativa	NI
24	<i>Laurus nobilis</i>	Laurel comestible	<i>Lauraceae</i>	Arbóreo	Exótica	---
25	<i>Mentha pulegium</i>	Poleo	<i>Lamiaceae</i>	Hierba perenne	Exótica	---
26	<i>Myrceugenia exsucca</i>	Pitra	<i>Myrtaceae</i>	Arbóreo	Nativa	NI
27	<i>Nothofagus obliqua</i>	Roble	<i>Nothofagaceae</i>	Arbóreo	Nativa	NI

Nº	Nombre científico	Nombre común	Familia	Forma de vida	Origen	Estado de conservación ²
28	<i>Plantago lanceolata</i>	Llantén	<i>Plantaginaceae</i>	Herbácea	Exótica	---
29	<i>Prunella vulgaris L.</i>	Hierba mora	<i>Lamiaceae</i>	Herbácea	Exótica	---
30	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	Pino Oregón	<i>Pinaceae</i>	Arbóreo	Exótica	---
31	<i>Quercus robur</i>	Roble común	<i>Fagaceae</i>	Arbóreo	Exótica	---
32	<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora	<i>Rosaceae</i>	Arbustivo	Exótica	---
33	<i>Rumex acetosella</i>	Vinagrillo	<i>Polygonaceae</i>	Herbácea	Exótica	---
34	<i>Salix caprea</i>	Sauce cabruno	<i>Salicaceae</i>	Arbustiva	Exótica	---
35	<i>Taraxacum officinale</i>	Diente de león	<i>Asteraceae</i>	Herbácea	Exótica	---
36	<i>Teline monspessulana L.</i>	Retamillo	<i>Fabaceae</i>	Arbustivo	Exótica	---
37	<i>Thuja plicata</i>	Thuja	<i>Cupressaceae</i>	Arbóreo	Exótica	---
38	<i>Trifolium pratense</i>	Trébol blanco	<i>Fabaceae</i>	Herbácea	Exótica	---
39	<i>Ulex europaeus L.</i>	Ulex	<i>Fabaceae</i>	Arbustivo	Exótica	---

4.7 Origen, estado de conservación y endemismo

De acuerdo con el estado de conservación de las especies registradas, se identificaron 1 especie en preocupación menor, siendo *Blechnum chilense*. No se encontraron especies endémicas. Del total, 12 especies son nativas

4.8 Representación en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE)

Las especies encontradas en el área prospectada no se encontrarían relacionadas en términos biológicos con ningún área que corresponda a una figura de protección de flora de la región (Muñoz *et al.*, 1996; CONAMA, 2005; SINIA, 2005; SEA, 2010).

Además, la zona de emplazamiento del proyecto se encuentra fuera del área de influencia de aquellas áreas incluidas en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE).

Por su parte, respecto de la representación en el SNASPE de las formaciones vegetacionales identificadas en el área de influencia del proyecto, según Luebert & Pliscoff (2006), el “Bosque siempreverde templado interior de *Nothofagus nitida* y *Podocarpus nubigena*”, se encuentra representado y protegido dentro del SNASPE con una proporción cercana al 9,0%. en cambio, según el “Catastro y evaluación de recursos vegetacionales nativos de Chile” (CONAF-CONAMA, 1999), el tipo forestal Siempreverde posee una superficie total de 4.148.904,8 ha lo que representa un 30,9% del total de los tipos forestales presentes en el país.

4.9 Singularidades identificadas

- Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial (S-9): Dentro del área circundante del proyecto se detectó la presencia de *Blechnum hastatum*, catalogado con un estado de conservación “Preocupación menor”.



5 CONCLUSIONES

El paisaje local se conforma principalmente por infraestructura urbana, mientras que en el borde este del límite urbano presenta praderas, matorral y plantaciones forestales. Por lo anteriormente indicado, se puede señalar que el área de influencia se encuentra en una zona con un alto grado de intervención antrópica.

Los resultados obtenidos en el marco de este estudio no son consistentes con lo reportado por otros autores (Gajardo, 1994), encontrándose sólo en condiciones marginales y en un estado muy modificado.

En cuanto al área de influencia del proyecto, se identificaron 3 unidades homogéneas de vegetación (UHV), que corresponden a árboles aislados, matorral y pradera. Todas las formaciones dan cuenta que en el área elegida para el emplazamiento del proyecto no existen remanentes de bosque nativo.

De las especies nativas identificadas en el área de influencia del proyecto, se registró sólo una (1) especie en "Preocupación menor": *Blechnum hastatum*, de acuerdo a lo establecido en los D.S. N°151/2007, D.S. N°50/2008, D.S. N°51/2008 y D.S. N°23/2009 del MINSEGPRES, D.S. N°29/2011, D.S. N°33/2011, D.S. N°41/2011, D.S. N°42/2011, D.S. N°19/2012, D.S. N°13/2013, D.S. N°52/2014, D.S. N°38/2015, D.S. N°16/2016, D.S. N°6/2017 y D.S. N° 79/2018 del MMA. Esta especie también se identificó como una singularidad (S-9), sin embargo, de acuerdo con la proyección de las partes, obras y acciones del proyecto, esta no será intervenida.

6 BIBLIOGRAFÍA

- BENOIT, I. (1996). Representatividad Ecológica del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado. En: Muñoz M., H. Núñez & J. Yáñez (Eds). Libro Rojo de los sitios prioritarios para la conservación de la Diversidad Biológica de Chile. Corporación Nacional Forestal, Santiago.
- BÖRGEL, R. (1983). Geomorfología. Colección geográfica de Chile. Instituto Geográfico Militar. Santiago. 240 pp.
- CONAF (2014). Guía de Evaluación Ambiental: Criterios para la participación de CONAF en el SEIA. 111 pp.
- CONAF-CONAMA (1999). Catastro y evaluación de recursos vegetacionales nativos de Chile. 89 pp.
- CONAMA (1996). Metodologías para la caracterización de la calidad ambiental. Comisión Nacional del Medio Ambiente. 242 pp.
- CONAMA (2005). Estrategia Nacional para la Conservación y Uso Racional de los Humedales en Chile. 30 pp.
- ETIENNE, M. & C. PRADO (1982). Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras. Ciencias Agrícolas N ° 10, Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales, Cartografía. 115 p.
- GAJARDO, R. (1994). La Vegetación Natural de Chile: Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. Santiago, Chile. 165 p.
- GRANADOS, C., D. SERRANO Y A. GARCIA-ROMERO (2014). Efecto borde en la composición y estructura de los bosques templados. Sierra de Monte-Alto, Centro de México. Caldasia 36: 269 – 287.
- LUEBERT, F. & P. PLISCOFF (2006). Sinopsis bioclimática y vegetal de Chile. Editorial Universitaria. 316 p.
- MINAGRI (2010). Guía de Evaluación Ambiental Vegetación y Flora Silvestre. 23 pp.
- MINSEGPRES (2000). Decreto Supremo N°90. Establece Norma de Emisión para la Regulación de Contaminantes Asociados a las Descargas de Residuos Líquidos a Aguas Marinas Y Continentales Superficiales. 16 pp.



- MINSEGPRES (2005). Decreto Supremo N°75. Aprueba Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres.
- MINSEGPRES (2007). Decreto Supremo N°151, Oficializa Primera Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente.
- MINSEGPRES (2008a). Decreto Supremo N°50, Aprueba y Oficializa Segunda Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente.
- MINSEGPRES (2008b). Decreto Supremo N°51, Aprueba y Oficializa Tercera Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente.
- MINSEGPRES (2009). Decreto Supremo N°23, Aprueba y Oficializa Cuarta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente.
- MMA (2011). Decreto Supremo N°33, Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies según su Estado de Conservación, Quinto proceso. Ministerio de Medio Ambiente.
- MMA (2011). Decreto Supremo N°41, Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies según su Estado de Conservación, Sexto proceso. Ministerio de Medio Ambiente.
- MMA (2011). Decreto Supremo N°42, Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies según su Estado de Conservación, Séptimo proceso. Ministerio de Medio Ambiente.
- MMA (2011). Decreto Supremo N°29, Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres según Estado de Conservación (RCE). Ministerio de Medio Ambiente.
- MMA (2012). Decreto Supremo N°19, Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies según su Estado de Conservación, Octavo proceso. Ministerio de Medio Ambiente.
- MMA (2012). Decreto Supremo N°40, Aprueba Reglamento de Sistema de Evaluación Ambiental. Ministerio de Medio Ambiente.
- MMA (2013). Decreto Supremo N°13, Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies según su Estado de Conservación, Noveno proceso. Ministerio de Medio Ambiente.
- MMA (2014). Decreto Supremo N°52, Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies según su Estado de Conservación, Décimo proceso. Ministerio de Medio Ambiente.

- MMA (2015). Decreto Supremo N°38, Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies según su Estado de Conservación, Undécimo proceso. Ministerio de Medio Ambiente.
- MMA (2016). Decreto Supremo N°16, Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies según su Estado de Conservación, Duodécimo proceso. Ministerio de Medio Ambiente. 3 pp.
- MMA (2017). Decreto Supremo N°6, Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies según su Estado de Conservación, Décimo tercer proceso. Ministerio de Medio Ambiente. 3 pp.
- MMA (2018). Decreto Supremo N°79, Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies según su Estado de Conservación, Décimo cuarto proceso. Ministerio de Medio Ambiente. 3 pp.
- MUÑOZ, M., NUÑEZ, H. & J. YÁÑEZ (1996). Libro Rojo de los sitios prioritarios para la conservación de la Diversidad Biológica de Chile. Corporación Nacional Forestal, Santiago. 203 pp.
- RODRIGUEZ, R., C. MARTICORENA, D. ALARCÓN, C. BAEZA, L. CAVIERES, V. FINOT, N. FUENTES, A. KIESSLING, M. MIHOC, A. PAUCHARD, E. RUIZ, P. SANCHEZ & MARTICORENA, A. (2018). Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana Botánica 75(1) (1-430).
- SEA (2010). Instructivo N° 103008/2010: Sitios Prioritarios en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 3 pp.
- SEA (2015). Guía de Evaluación de Efectos Adversos Sobre Recursos Naturales Renovables. 58 pp.
- SEA (2015). Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA. 98 pp.
- SEA (2017). Guía sobre el Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 52 pp.

ANEXOS

A PLANO DE UNIDADES HOMOGÉNEAS DE VEGETACIÓN